

软件工程学期实训 II

个人任务清单 — 李东礼

代号 D | AI危险区域/异常检测
Git 分支: dev, feature/detection
负责目录: apps/detection/
2026-07-11 (v1.5)

一、你的任务清单

序号	任务项	说明与验收标准	状态
1	检测方案文档	积水/着火/跌倒/禁区/音频算法 验收: docs/ 技术文档 [P0]	完成
2	行人检测	YOLOv8n 优先 + HOG 降级 验收: 可检测行人 [P0]	完成
3	区域闯入 INTRUSION	child 进厨房多边形 验收: 告警可触发 [P0]	完成
4	距边缘过近 PROXIMITY	safe_distance 阈值 验收: 告警可触发 [P0]	完成
5	异常停留 LOITER	dwel_time 超时 验收: 告警可触发	完成
6	积水 WATER	画面下部 HSV 蓝/反光 验收: 模拟可告警 [P0]	完成
7	着火 FIRE	高亮红/黄区域超阈值 验收: 明火可告警 [P0]	完成
8	摔倒 FALL	人体框高宽比异常 验收: 躺倒可告警 [P0]	完成
9	区域坐标缩放	ZoneEditor 640×480→检测帧 验收: 坐标对齐修复 [P0]	完成
10	异常声学检测	PANNs CNN14; SCREAM/FIGHT 等 验收: audio_service.py [P0]	完成
11	音视频联动	音频+视频→EMERGENCY 验收: av_correlation.py [P0]	完成
12	音频状态 API	GET /api/detection/audio/status/ 验收: Swagger 可测	完成
13	与 face 联动	禁区需 role child/adult 验收: process_frame 链 [P0]	待联调

二、你负责的 API

接口	方法	说明
/api/detection/analyze/	POST	单帧异常/区域检测
/api/detection/audio/status/	GET	音频检测状态

三、协作事项

- 禁区+音频检测需 face 提供 role; 云上告警端到端联调

四、你的按日进度

日期	节点	当日任务
7/6	启动	异常方案
7/7	环境	方案给F
7/8	立项	—
7/9	联调	—
7/10	集成	YOLO+禁区
7/11	中期	声音识别； AV联动
7/12	联调	禁区+异常
7/13	异常②	摔倒检测
7/14	测试	告警测试
7/15	结题	异常演示

结题演示中与你相关的环节

厨房禁区、积水/着火/摔倒、异常声学+AV联动

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>